

O CRESCIMENTO DO BUSINESS INTELLIGENCE NO MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

**Artur O. Justino¹, Ana Lucia F. dos Santos², Guilherme V. de Lima³, Enzo P. Fontes⁴,
Bethina R. Camargo⁵, Felipe A. Camargo⁶**

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Centro Universitário SENAI São Paulo (UniSENAI) - Campus Santo Amaro,
São Paulo, Brasil, artur.justino@edu.senai.br

Resumo: O estudo analisa o mercado de trabalho em *Business Intelligence* (BI), com base em dados da plataforma Kaggle, por meio de análises exploratórias voltadas à identificação de fatores que influenciam a remuneração e empregabilidade. Consideram-se variáveis experiência, localização e porte da empresa. Os resultados indicam que maiores níveis de experiência estão associados a maiores remunerações, evidenciando a relevância da área de BI no contexto organizacional.

Palavras-chave: Empregabilidade; Gestão baseada em dados; Remuneração; Análise exploratória de dados.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a área de dados tem se consolidado como um dos principais pilares estratégicos das organizações, impulsionada pelo aumento expressivo na geração de informações e pela necessidade de transformá-las em conhecimento útil para a tomada de decisão. Nesse contexto, os cargos relacionados à ciência de dados, especialmente na área de BI, têm ganhado destaque no mercado de trabalho, devido à sua capacidade de interpretar dados e gerar informações relevantes para o suporte às decisões organizacionais (Vicario e Coleman, 2020).

O BI desempenha um papel fundamental ao permitir a coleta, organização, análise e apresentação de dados por meio de relatórios e *dashboards*, contribuindo diretamente para decisões mais assertivas, otimização de processos e aumento da competitividade organizacional. Estudos indicam que a qualidade da gestão de sistemas de BI está associada à melhoria da qualidade da tomada de decisão gerencial, o que reforça a relevância dessa área no contexto empresarial (Wieder, Ossinitz e Chamoni, 2015).

Além disso, a disseminação de práticas orientadas por dados tem ampliado a valorização de profissionais capazes de articular competências analíticas e visão de negócio. A literatura também mostra que a adoção, o uso e o sucesso de sistemas nas últimas duas décadas, evidencia a relevância do tema para diferentes tipos de organizações (Souza, 2019).

Diante desse cenário, este artigo tem como foco a análise do mercado de trabalho na área de BI, utilizando um conjunto de dados que reúne informações sobre empregos e salários na área de ciência de dados. A problemática central consiste em compreender quais fatores influenciam a remuneração e a distribuição de oportunidades nesse segmento, considerando aspectos como nível de experiência, localização geográfica, modelo de trabalho e porte das empresas.

Para isso, foram analisadas variáveis como salário em dólar, nível de experiência, categoria profissional, ano de trabalho e características das empresas, por meio de técnicas de análise exploratória de dados. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar padrões, tendências descritivas e relações entre essas variáveis, contribuindo para uma melhor compreensão do mercado de BI e suas oportunidades profissionais.

MATERIAL E MÉTODOS

O conjunto de dados utilizado neste estudo, intitulado *Jobs and Salaries in Data Science*, é de acesso público e foi obtido por meio da plataforma Kaggle (Qaasim, 2023). O conjunto de dados contém 9355 observações e 12 variáveis, que correspondem às informações relacionadas a cargos, salários e características profissionais no campo da Ciência de Dados. Os registros abrangem diversos países, com predominância dos Estados Unidos, incluindo

também o Brasil. As variáveis consideradas incluem: ano, cargo, categoria do cargo, salário, local de residência, nível de experiência, modelo de trabalho, porte da empresa e localização da empresa, permitindo o recorte de funções associadas à área de BI

Análise Exploratória de Dados

A análise exploratória de dados foi conduzida com o objetivo de compreender o comportamento, a estrutura do conjunto de dados, identificar padrões descritivos e verificar a presença de valores discrepantes.

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

Para realização da análise, utilizou-se a linguagem de programação Python (versão 3.10.0), amplamente empregada na ciência de dados devido à sua versatilidade e ao amplo ecossistema de bibliotecas voltadas para manipulação e visualização de dados.

Tratamento e Manipulação dos Dados

A manipulação dos dados foi realizada por meio da biblioteca Pandas (versão 3.14.4), permitindo operações de filtragem, agrupamento, cálculo de médias salariais e organização das variáveis de interesse. Esse processo foi fundamental para garantir a consistência dos dados e possibilitar comparações entre diferentes categorias.

Visualização dos Dados

Para a visualização dos dados, foram utilizadas as bibliotecas Matplotlib (versão 3.10.0), Seaborn (versão 0.13.2) e Plotly (versão 6.7.0), amplamente empregadas em análises de dados em Python. Essas ferramentas permitiram a construção de gráficos voltados à análise de distribuição, comparação entre grupos e identificação de padrões no conjunto de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise exploratória dos dados possibilitou identificar padrões relevantes relacionados à remuneração, aos cargos e aos modelos de trabalho na área de BI. Os salários mais altos estão entre os com maior nível de experiência, uma vez que a remuneração aumenta em conjunto com o aumento de experiência do profissional (Senna, 1976).

Na Figura 1, analisou-se a relação entre a média salarial dos profissionais de BI e o seu nível de experiência. Os dados indicam que níveis mais elevados de experiência estão associados a maiores médias salariais, com destaque para profissionais em nível executivo, seguidos pelos níveis sênior, pleno e júnior. Esse resultado sugere uma relação positiva

entre experiência profissional e remuneração no conjunto analisado.

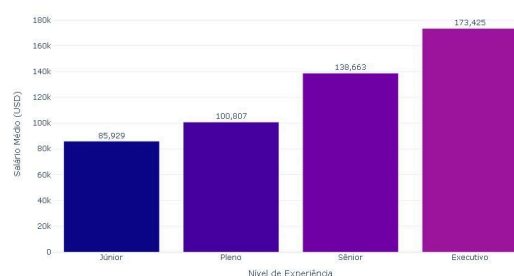


Figura 1. Média salarial por nível de experiência.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 2, são apresentados os cargos com maiores médias salariais em BI. Observa-se que posições como Engenheiro de BI apresentam as maiores médias, seguidas por cargos como Analista e Desenvolvedores.

Esses resultados indicam variações salariais relevantes entre diferentes funções dentro da área, como a variação de \$86,435 entre Engenheiro de BI e Desenvolvedor em Power BI.

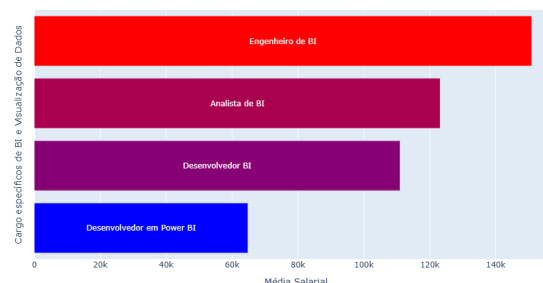


Figura 2. Top cargos de BI com maior média salarial.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 3, apresenta-se a distribuição dos modelos de trabalho na área de BI. Observa-se predominância do modelo presencial (63,8%), seguido pelo trabalho remoto, enquanto o modelo híbrido apresenta menor participação e este resultado descreve a distribuição dos tipos de trabalho no conjunto analisado. O predomínio do regime presencial observado justifica-se pela facilidade de gestão e segurança dos dados utilizados pelos profissionais para execução do trabalho (Armstrong, 2024).

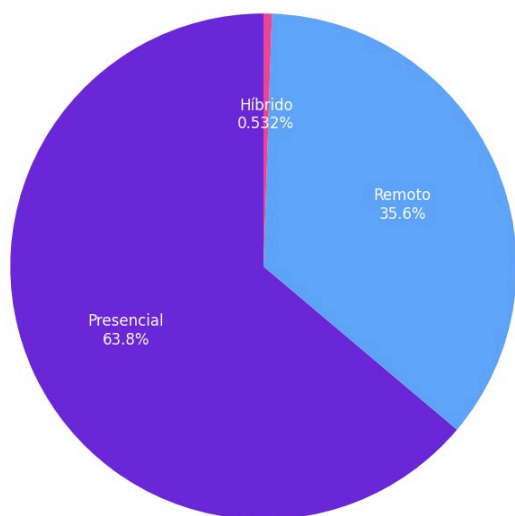


Figura 3. Distribuição dos modelos de trabalho.
Fonte: Elaborada pelos autores.

De forma geral, os resultados indicam que a remuneração na área de BI está associada a fatores como nível de experiência e tipo de cargo, conforme observado nas Figuras 1 e 2. Além disso, a distribuição dos modelos de trabalho apresentada na Figura 3 evidencia diferenças na forma de organização das vagas. Em conjunto, esses resultados contribuem para a compreensão das características do mercado analisado.

CONCLUSÃO

Com base nas análises realizadas, verificou-se que a área de BI ocupa posição relevante no contexto das organizações orientadas por dados, apresentando diversidade de cargos, níveis de atuação e faixas de remuneração, evidenciando padrões consistentes no conjunto analisado.

No entanto, este estudo apresenta algumas limitações. O conjunto de dados utilizado contempla o período de 2021 a 2023, majoritariamente registros são dos Estados Unidos, o que restringe a capacidade de generalização dos resultados para cenários futuros. Outro ponto a ser considerado é que a análise realizada foi predominantemente exploratória, não incorporando métodos estatísticos inferenciais ou modelos preditivos que poderiam aprofundar a compreensão das relações identificadas.

Diante dessas limitações, sugere-se como trabalhos futuros a ampliação do período de análise com dados mais recentes, bem como a integração de múltiplas bases de dados, possibilitando uma visão mais abrangente e atualizada do mercado. Recomenda-se também a aplicação de técnicas estatísticas e modelos

de machine learning para investigar relações causais e prever tendências salariais. Adicionalmente, estudos com recortes regionais ou setoriais podem contribuir para análises mais específicas e contextualizadas.

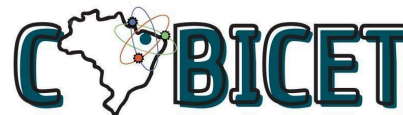
Como perspectiva prática, espera-se que pesquisas futuras possam subsidiar o desenvolvimento de ferramentas e mecanismos capazes de estimar faixas salariais com base em variáveis como cargo, nível de experiência e porte da empresa, contribuindo tanto para profissionais em processo de carreira quanto para organizações na definição de estratégias de remuneração.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Centro Universitário UniSENAI São Paulo pelo suporte e infraestrutura oferecida para o desenvolvimento desta pesquisa. Às responsáveis pela biblioteca Noadia Oliveira e Samira Silva pelo apoio diário. Ao Dr. Felipe Camargo pela enorme orientação e apoio, além das experiências repassadas. A Dra. Aruane Pineda por dia após dia incentivar este projeto. A Dra. Bethina Camargo que com muita paciência respondeu todos nossos questionamentos. Ao Professor Alexandre Vieira que sustenta o *background* utilizado e ao Dr. Rafael Orsi que com suas poderosas aulas fomentou o desejo pelas respostas encontradas nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ARMSTRONG, Rachel June. Motivação no trabalho presencial, remoto e híbrido de profissionais de atendimento ao cliente em empresas de desenvolvimento de software. 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/281904>. Acesso em: 31 mar. 2026. Lume, Rio Grande Do Sul, 2024.
- MATPLOTLIB, Biblioteca de Visualização para Python. Disponível em: <https://matplotlib.org>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- PANDAS, Biblioteca para manipulação de Dataset. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- PLOTLY, Biblioteca para geração de gráficos. Disponível em: <https://plotly.com>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- PYTHON, Linguagem de programação. Disponível em: <https://www.python.org>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- QAASIM, Hummaam. Jobs and Salaries in Data Science. Kaggle, 2023. Disponível em: <https://kaggle.com/datasets/hummaamqaasim/jobs-in-data>. Acesso em: 31 mar. 2026.



SEABORN, Biblioteca para geração de gráficos.
Disponível em: <https://plotly.com>. Acesso em: 31 mar. 2026.

SENNA, José Júlio. Escolaridade, experiência do trabalho e salários no Brasil. 1976. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/732>. Acesso em: 31 mar. 2026. FGV, Rio de Janeiro, 1976.

SOUZA, Ewerton Oliveira. B.I como ferramenta estratégica para a tomada de decisão e vantagem competitiva nas organizações: uma revisão da literatura. 2023. Disponível em: https://aprepro.org.br/conbrepro/anais/2023/arquivos/10312023_211028_654199ccb14ac.pdf. Acesso em: 31 mar. 2026. Aprepro, Amazonas, 2023.

VICARIO, Grazia; COLEMAN, Shirley. A review of data science in business and industry and a future view. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asmb.2488>. Acesso em: 31 mar. 2026. ISBIS - International Society for Business and Industrial Statistics, Newcastle, 2019.

WIEDER, Bernhard; OSSIMITZ, Maria; CHAMONI, Peter. The impact of business intelligence tools on performance: a user satisfaction paradox. 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2205356. Acesso em: 31 mar. 2026. Econstor, Kavala, 2012.